PGCD : une formule explicite

F. LALLEMAND

2026-04-24

Un ami m'a récemment fait découvrir une formule étonnante : il s'agit d'une formule explicite pour calculer le PGCD (Plus Grand Commun Diviseur) de deux nombres entiers a et b. La formule est la suivante, pour tous $(a, b) \in \mathbb{N}^2$:

$$\boxed{pgcd(a,b) = a + b - ab + 2\sum_{j=1}^{b-1} \left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor}$$

où $\lfloor x \rfloor$ désigne la partie entière de x.
Cette formule est inhabituelle, car on a l'habitude de calculer le PGCD plutôt à l'aide d'un processus itératif, comme l'algorithme d'Euclide ou à l'aide de la décomposition en facteurs premiers.
Je vais en donner une démonstration très visuelle et amusante.
Considérons, dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan, la droite d'équation $y = \frac{a}{b}x$ et les points du plan de coordonnées entières situés dans le rectangle $[0, b] \times [0, a]$.
Il est clair que ce rectangle contient exactement $(a + 1)(b + 1)$ points à coordonnées entières et que ceux-ci sont répartis de façon symétrique de part et d'autre de la droite $y = \frac{a}{b}x$.

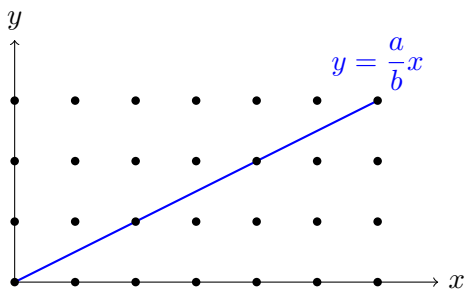


Figure 1: $a = 3$, $b = 6$, points à coordonnées entières dans le rectangle

Notons N le nombre de points à coordonnées entières situés dans le rectangle (au sens large), on a alors :

$$N = (a + 1)(b + 1) = ab + a + b + 1$$

Exploitons maintenant la symétrie de la figure pour obtenir une autre expression de N. Pour cela, nous allons dénombrer les points à coordonnées entières situés au-dessous (au sens large) de la droite $y = \frac{a}{b}x$ (c'est-à-dire les points (x, y) à coordonnées entières tels que $y \leqslant \frac{a}{b}x$).
Par définition de la partie entière d'un réel, nous savons que, pour tout $y \in \mathbb{R}$, $y \geqslant 0$, on a :

$$0 \leqslant \lfloor y \rfloor \leqslant y < \lfloor y \rfloor + 1$$

On en déduit que, pour tout entier j tel que $0 \leqslant j \leqslant b$, le nombre de points d'abscisse j situés au-dessous de la droite $y = \frac{a}{b}x$, au sens large, est égal à $\left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor + 1$: on ajoute 1 pour tenir compte du point d'abscisse j situé sur l'axe des abscisses.

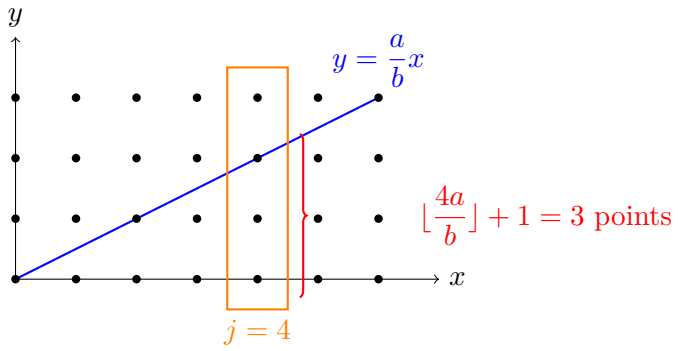


Figure 2: $a = 3$, $b = 6$, points d'abscisse 4

En sommant sur tous les entiers j tels que $0 \leqslant j \leqslant b$, on trouve que le nombre de points à coordonnées entières situés au-dessous de la droite $y = \frac{a}{b}x$ (au sens large) est égal à :

$$\sum_{j=0}^{b} \left(\left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor + 1 \right) = (b+1) + \sum_{j=0}^{b} \left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor$$

Remarquons que lorsque $j = 0$, on a $\left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor = 0$, et que lorsque $j = b$, on a $\left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor = a$. La somme précédente peut donc être réécrite de la manière suivante :

$$(b+1) + \sum_{j=0}^{b} \left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor = (b+1) + a + \sum_{j=1}^{b-1} \left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor$$

En utilisant la symétrie de la figure, on en déduit que le nombre N de points à coordonnées entières dans le rectangle est égal à deux fois le nombre de points situés au-dessous de la droite $y = \frac{a}{b}x$ (au sens large), en prenant garde à **ne pas compter deux fois les points situés sur la droite** $y = \frac{a}{b}x$! Notons provisoirement δ le nombre de points à coordonnées entières situés sur la droite $y = \frac{a}{b}x$, on a alors :

$$\mathrm{N} = 2 \left((b+1) + a + \sum_{j=1}^{b-1} \left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor \right) - \delta$$

Il ne reste plus qu'à calculer δ. Un point à coordonnées entières de la forme (x, y) est situé sur la droite $y = \frac{a}{b}x$ si et seulement si $y = \frac{ax}{b}$, c'est-à-dire si et seulement si $b \mid ax$.
Soit $d = pgcd(a, b)$, il existe alors des entiers a' et b' tels que $a = da'$ et $b = db'$, avec $pgcd(a', b') = 1$.
La condition $b \mid ax$ est alors équivalente à la condition $db' \mid da'x$, c'est-à-dire à la condition $b' \mid a'x$.
Étant donné que $pgcd(a', b') = 1$, cela équivaut à la condition $b' \mid x$ d'après le théorème de Gauss.
On a donc $x = kb'$, avec $0 \leqslant x \leqslant b$, ce qui équivaut à $0 \leqslant k \leqslant d$: on en déduit que k peut prendre toutes les valeurs entières de 0 à d. Il y a donc exactement $d + 1$ points à coordonnées entières situés sur la droite $y = \frac{a}{b}x$, ce qui signifie que $\delta = d + 1 = pgcd(a, b) + 1$.
En reportant cette valeur de δ dans l'expression de N, on trouve que :

$$\mathrm{N} = 2 \left((b+1) + a + \sum_{j=1}^{b-1} \left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor \right) - (pgcd(a, b) + 1)$$

En égalant les deux expressions de N, on trouve que :

$$(a+1)(b+1) = 2\left((b+1) + a + \sum_{j=1}^{b-1}\left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor\right) - (pgcd(a,b)+1)$$

Développons ce qui peut l'être dans l'expression précédente :

$$ab + a + b + 1 = 2b + 2 + 2a + 2\sum_{j=1}^{b-1}\left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor - pgcd(a,b) - 1$$

En réarrangeant les termes, on trouve que :

$$\boxed{pgcd(a,b) = a + b - ab + 2\sum_{j=1}^{b-1}\left\lfloor \frac{aj}{b} \right\rfloor}$$

Appliquons cette formule pour calculer le PGCD de $a = 3$ et $b = 6$. On trouve que :

$$\begin{aligned}
pgcd(3,6) &= 3 + 6 - 3 \times 6 + 2\sum_{j=1}^{5}\left\lfloor \frac{3j}{6} \right\rfloor \\
&= 9 - 18 + 2\left(\left\lfloor \frac{3}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{6}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{9}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{12}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{15}{6} \right\rfloor\right) \\
&= -9 + 2\,(0 + 1 + 1 + 2 + 2) \\
&= -9 + 2 \times 6 \\
&= -9 + 12 \\
&= 3
\end{aligned}$$

Ce qui est bien égal au PGCD de 3 et 6.